

2026 年 05 月 12 日系统架构设计师网络课堂备忘录

一、本次课内容回顾

【课程主题】

《论文写作（实战篇）》

【重点内容】



😊 论文写作四部曲

- ✓ 选题（3分钟）
- ✓ 论文构思（12分钟）
- ✓ 摘要（15分钟）
- ✓ 正文（80分钟）
- 检查修改（10分钟）



😊 搭建论文框架

【论文写作四部曲】

基本框架		内容	字数
正文	摘要	1) 项目基本信息，你的岗位及主要职责 2) 点题，论文主体内容的总概 3) 项目最终的实施效果或你的总结和感悟等	280~300字
	(1) 项目背景介绍	项目背景的详细介绍： 1) 项目开发的原因、项目开始时间、实施周期 2) 你的主要岗位职责等 3) 系统功能模块划分，主要功能介绍	400字左右
	(2) 理论回应	理论：对主题的理解，非核心论点问题的回应	300~400字
	(3) 过渡	承上启下，引出主体内容（核心论点）	100字左右
	(4) 主体内容	建议三分论点：遇到的问题/现状、提出方案、结合项目实践的实施过程及实施效果	1200~1500字
	(5) 论文结论	先分析项目运行效果（实施效果） 再总结项目不足，针对不足提解决方案或思路 展望未来	400字左右



写作技巧

【论文写作四部曲】



论文题 示例

试题：论多源数据集成方法及其应用

随着企业信息化程度的不断提高，企业中的数据也变得越来越分散和多样化。这些数据可能来自不同的应用系统、数据库、文件系统或外部数据源，如社交媒体、电子商务平台等。为了更好地利用这些数据，需要将它们整合到一个统一的数据存储系统中，以便于查询和分析，这个过程就是数据集成（Data Integration）。数据集成可以实现不同系统之间的自动化数据交换，从而简化业务流程，提高工作效率。通过整合不同数据源的数据，可以消除数据冗余和不一致性，从而提高数据的质量和可靠性。统一的数据视图可以提供更全面和准确的信息，帮助企业和组织做出正确的决策。

请围绕“多源数据集成方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 多源数据集成方法包含多种核心技术，请简要描述3种核心技术。
3. 具体阐述你参与管理和开发的项目是如何应用多源数据集成方法进行设计与实现。



写作技巧

【论文写作四部曲】



有问有答

问题1要点：

- ✓ 软件系统的概要：系统的背景、发起单位、目的、开发周期、交付的产品等。
- ✓ “我”的角色和担任的主要工作。

问题2要点：

- ✓ 简述多源数据集成方法包含的3种核心技术。

问题3要点：

- ✓ 如何应用多源数据集成方法进行设计与实现。

找准核心论点

- 1、根据论文标题
- 2、分析题干问题



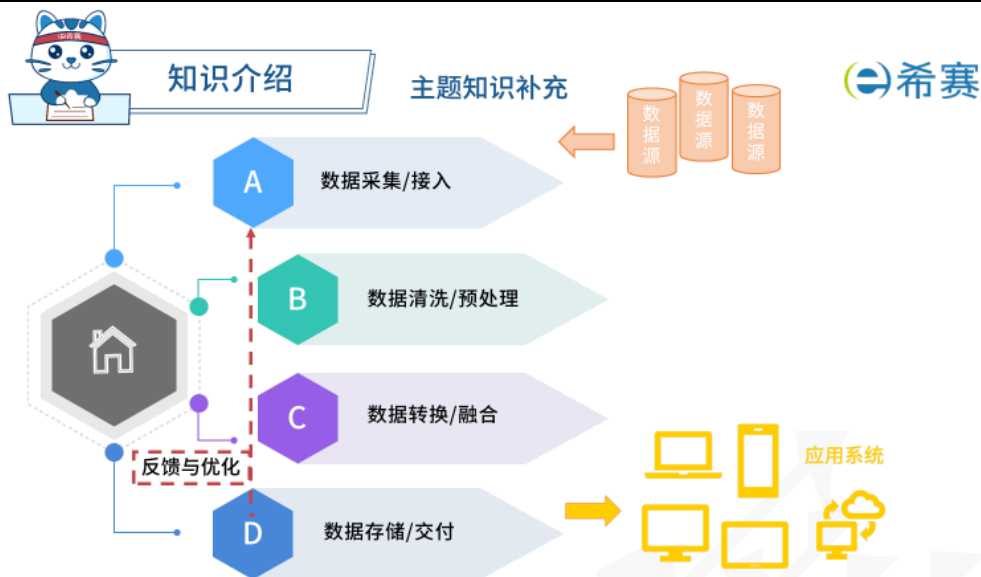
写作技巧

【论文写作四部曲】



搭建论文框架

基本框架		内容	字数
正文	摘要	摘要	280~300字
	(1) 项目背景介绍	项目背景的详细介绍： 1) 项目开发的原因、项目开始时间、实施周期 2) 你的主要岗位职责等 3) 系统功能模块划分，主要功能介绍	400字左右
	(2) 理论回应	理论：对多源数据/数据集成的认识 多源数据集成方法包含的3种核心技术	300~400字
	(3) 过渡	承上启下，引出主体内容（核心论点）	100字左右
	(4) 主体内容	建议三分论点：各阶段/各系统模块遇到的问题或现状、采用的核心技术、具体的实施过程、实施效果等	1200~1500字
	(5) 论文结论	先分析项目运行效果（实施效果） 再总结项目不足，针对不足提解决方案或思路 展望未来	400字左右

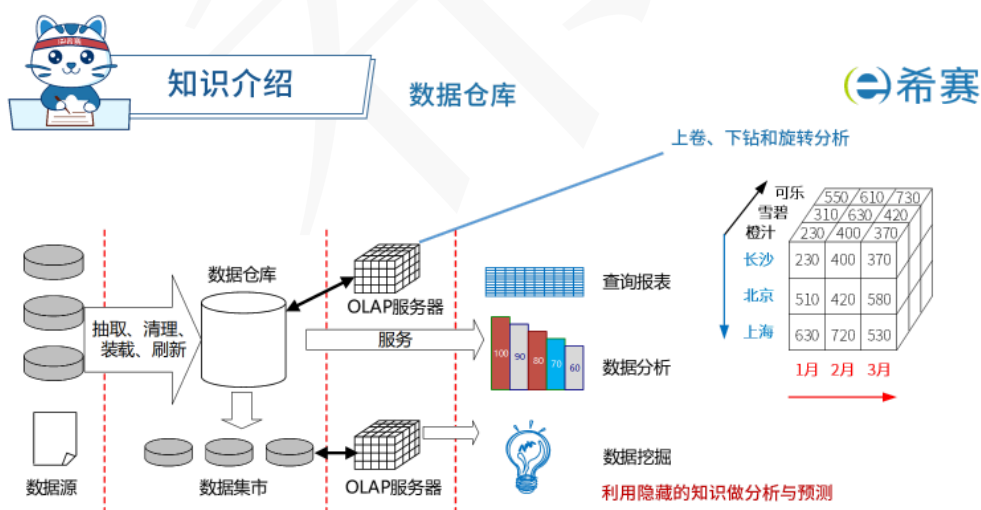


多源数据集成技术包括：数据仓库、数据联邦、数据集成平台等。

➢数据仓库是一种重要的多源数据集成技术。它允许企业从多个数据源中提取、转换和加载数据，然后在一个统一的存储库中存储和管理这些数据。数据仓库的优点在于，它们可以处理大量数据，并提供一种有效的方式来管理和维护这些数据。此外，数据仓库还可以提供数据分析和报告功能，使企业能够更好地了解其业务运营情况。

➢数据联邦是另一种多源数据集成技术。与数据仓库不同，数据联邦不需要将所有数据集中到一个地方，而是允许数据在分布式系统中保持分散。数据联邦通过虚拟化技术，将分布在不同数据源中的数据集成在一起，提供一个统一的视图。这种方法可以降低成本，提高灵活性，同时保持数据的局部性和自治性。

➢数据集成平台也是一种重要的多源数据集成技术。这些平台提供了一个全面的解决方案，可以连接各种数据源，进行数据转换、清洗和整合，以满足企业的特定需求。数据集成平台通常提供图形用户界面，使得用户能够轻松地配置和管理数据流程。此外，这些平台还可以提供实时数据处理能力，支持大数据处理和云集成。



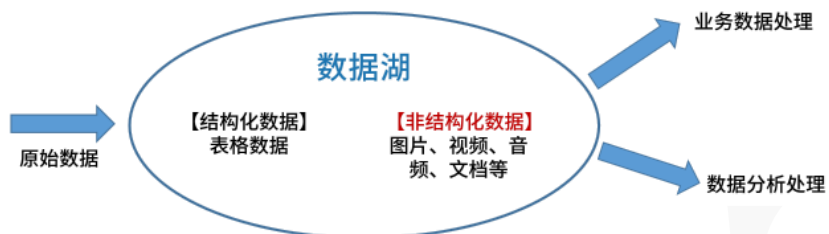


知识介绍

数据湖



数据湖是一个存储企业的各种各样原始数据的大型仓库，其中的数据可供存取、处理、分析及传输。



数据仓库仅支持数据分析处理。

数据湖既支持数据分析处理，也支持事务处理。



知识介绍

数据湖



维度	数据仓库	数据湖
数据	清洗过的数据 结构化的数据	原始数据 结构化、半结构化数据
模式	数据存储之前定义数据模式 数据集成之前完成大量工作 数据的价值提前明确	数据存储之后定义数据模式 提供敏捷、简单的数据集成 数据的价值尚未明确
存取方法	标准SQL接口	应用程序，类SQL的程序
优势	多数据源集成 干净、安全的数据 转换一次，多次使用	无限扩展性 并行执行 支持编程框架 数据经济



知识介绍

数据联邦



✓ 联邦数据库系统（FDBS）是一个彼此协作却又相互独立的成员数据库（CDBS）的集合，它将成员数据库系统按不同程度进行集成，对该系统整体提供控制和协同操作的软件叫做联邦数据库管理系统（FDBMS）

联邦数据库特征

- 分布性
- 异构性
- 自治性
- 透明性

联邦数据库分类

- 紧耦合
- 松耦合

二、家庭作业

1、复习全部精讲视频及直播视频。

2、完成题库冲刺练习题。

习题位置：学习中心-模拟试卷

视频地址为：

<https://wangxiao.xisaiwang.com/shipin2/v280016347.html>

三、下次课程安排

时间：2026 年 05 月 13 日（星期三）晚上 19:30 - 21:30

主题：论文写作（评阅篇）（以架构主题为例，介绍各部分常见问题形式及避雷）

内容：

1、论文写作（评阅篇）预计讲完。

四、课程回看

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放

优点：即时性强，课程结束后 20 分钟内可立即回看

缺点：未按章节分类，一次课的全部内容为一个视频

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

（1）首先登录希赛网(www.educity.cn)，然后使用以上地址回看。

（2）回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放；方法二是直接点击播放界面下方的微缩图，可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二：老师端录屏回看

优点：按章节进行划分，结构清晰。

缺点：需要人工做视频处理与发布，上完课后 1-2 个工作日发布。

APP 观看路径：我的->视频课程

PC 观看路径：学习中心->视频课程

五、课后习题

附录-论文主题：

主题 1-论软件系统架构风格

系统架构风格（System Architecture Style）是描述某一特定应用领域中系统组织方式的惯用模式。架构风格定义了一个词汇表和一组约束，词汇表中包含一些构件和连接件类型，而这组约束指出系统是如何将这些构件和连接件组合起来的。软件系统架构风格反映了领域中众多软件系统所共有的结构和语义特性，并指导如何将各个模块和子系统有效地组织成一个完整的系统。软件系统架构风格的共有部分可以使得不同系统共享同一个实现代码，系统能够按照常用的、规范化的方式来组织，便于不同设计者很容易地理解系统架构。

请以“软件系统架构风格”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与分析和开发的软件系统开发项目以及你所担任的主要工作。
2. 分析软件系统开发中常用的软件系统架构风格有哪些？详细阐述每种风格的具体含义。
3. 详细说明在你所参与的软件系统开发项目中，采用了哪种软件系统架构风格，具体实施效果如何。

主题 2：论多源数据集成方法及其应用

随着企业信息化程度的不断提高，企业中的数据也变得越来越分散和多样化。这些数据可能来自不同的应用系统、数据库、文件系统或外部数据源，如社交媒体、电子商务平台等。为了能够更好地利用这些数据，需要将它们整合到一个统一的数据存储系统中，以便于查询和分析，这个过程就是数据集成（Data Integration）。数据集成可以实现不同系统之间的自动化数据交换，从而简化业务流程，提高工作效率。通过整合不同数据源的数据，可以消除数据冗余和不一致性，从而提高数据的质量和可靠性。统一的数据视图可以提供更全面和准确的信息，帮助企业和组织做出正确的决策。

请围绕“多源数据集成方法及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 多源数据集成方法包含多种核心技术，请简要描述 3 种核心技术。
3. 具体阐述你参与管理和开发的项目是如何应用多源数据集成方法进行设计与实现的。

主题 3：论软件的系统测试及其应用

软件测试是软件交付客户前必须要完成的重要步骤之一，目前仍是发现软件错误（缺陷）的主要手段。系统测试是将已经确认的软件、计算机硬件、外设、网络等其他元素结合在一起，针对整个系统进行的测试，目的是验证系统是否满足了需求规格的定义，找出与需求规格不符或与之矛盾的地方，从而提出更加完善的方案。系统测试的主要内容包括功能性测试、健壮性测试、性能测试、用户界面测试、安全性测试、安装与反安装测试等。

请围绕“软件的系统测试及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与管理和开发的软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
2. 详细论述软件的系统测试的主要活动及其所包含的主要内容，并说明功能性测试和性能测试的主要的目的。
3. 结合你具体参与管理和开发的实际项目，概要叙述如何采用软件的系统测试方法进行系统测试，说明具体实施过程以及应用效果。

主题 4：论云上自动化运维及其应用

云上自动化运维是传统 IT 运维和 DevOps 的延伸，通过云原生架构实现运维的再进化。云上自动化运维可以有效帮助企业降低 IT 运维成本，提升系统的灵活度，以及系统的交付速度，增强系统的可靠性，构建更加安全、可信、开放的业务平台。

请围绕“云上自动化运维及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述：

1. 概要叙述你参与运维的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 请简要描述云上自动化运维（如 CloudOps）的主要衡量指标。
3. 具体阐述你所参与的项目是如何进行云上自动化运维的。

主题 5：论基于架构的软件设计方法（ABSD）及应用

基于架构的软件设计（Architecture-Based Software Design, ABSD）方法以构成软件架构的商业、质量和功能需求等要素来驱动整个软件开发过程。ABSD 是一个自顶向下，递归细化的软件开发方法，它以软件系统功能的分解为基础，通过选择架构风格实现质量和商业需求，并强调在架构设计过程中使用软件架构模板。采用 ABSD 方法，设计活动可以从项目总体功能框架明确后就开始，因此该方法特别适用于开发一些不能预先决定所有需求的软件系统，如软件产品线系统或长生命周期系统等，也可为需求不能在短时间内明确的软件项目提供指导。

请围绕“基于架构的软件设计方法及应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

1. 概要叙述你参与开发的、采用 ABSD 方法的软件项目以及你在其中所承担的主要工作。
2. 结合项目实际，详细说明采用 ABSD 方法进行软件开发时，需要经历哪些开发阶段？每个阶段包括哪些主要活动？
3. 阐述你在软件开发的过程中都遇到了哪些实际问题及解决方法。

主题 6：论微服务架构及其应用

微服务提倡将单一应用程序划分成一组小的服务，服务之间互相协调、互相配合，为用户提供最终价值。每个服务运行在其独立的进程中，服务与服务间采用轻量级的通信机制互相沟通。在微服务架构中，每个

服务都是一个相对独立的个体，每个服务都可以选择适合于自身的技术来实现。每个服务的部署都是独立的，这样就可以更快地对特定部分的代码进行部署。

请围绕“论微服务架构及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2、简要描述微服务优点。
- 3、具体阐述是如何基于微服务架构进行软件设计实现的。

主题 7：论分布式系统设计及应用

分布式系统是在当今数字化业务规模急剧扩张、数据量爆炸式增长以及用户对服务响应速度和可靠性要求不断提高的需求下应运而生的一种重要技术架构。分布式系统（distributed system）是由多台通过网络通信、协同完成任务的计算机节点组成的系统，展现给用户统一逻辑整体，具有节点自治性、操作透明性等特征，用户无需感知数据分布即可完成跨节点操作。在涉及大规模数据处理、高并发访问、跨地域服务以及多业务协同的复杂应用场景开发中，分布式系统构建的是一个涵盖计算、存储、通信和管理的综合性平台，分布式系统的设计需在性能、可用性、一致性之间动态平衡。

请以“论分布式系统设计及应用”为题，依次从以下三个方面进行论述：

- 1.概要叙述你参与管理和开发的分布式相关软件项目以及你在其中所担任的主要工作。
- 2.结合实践，说明分布式系统在性能、可用性、一致性等维度面临哪些挑战。
- 3.结合你具体参与的项目说明你的项目如何应对分布式系统挑战，详细论述具体实施过程及实施效果。

主题 8：论系统安全架构设计及其应用

信息安全的特征是为了保证信息的机密性、完整性、可用性、可控性和不可抵赖性。信息系统的安全保障是以风险和策略为基础，在信息系统的整个生命周期中提供包括技术、管理、人员和工程过程的整体安全，在信息系统中保障信息的这些安全特征，并实现组织机构的使命。许多信息系统的用户需要提供一种方法和内容对信息系统的技术框架、工程过程能力和管理能力提出安全性要求，并进行可比性的评估、设计和实施。

请围绕“论系统安全架构设计及其应用”论题，依次从以下三个方面进行论述。

- 1、概要叙述你所参与管理或开发的软件项目，以及你在其中所承担的主要工作。
- 2、详细论述安全架构设计中鉴别框架和访问控制框架设计的内容，并论述鉴别和访问控制所面临的主要威胁，并说明其危害。
- 3、阐述你在软件开发的过程中都遇到了哪些实际问题及解决方法。